

1과목 : 계통분류학

- 총포가 있는 두상화서를 가지며 5수성 합판화관과 취악웅에
로 특징 지을 수 있는 분류군으로 가장 적합한 것은?
① 콩과 ② 인동과
③ 용담과 ④ 국화과
- 해부학적 형질이 분류 목적에 적용되는 동안에 밝혀진 일반
적인 원리로 가장 거리가 먼 것은?
① 해부학적 자료는 속(屬)이나 그 이상의 분류 계급에서 가
장 유용하게 쓰인다.
② 구조적 특수화에서 초래되는 유사점은 평행진화 또는 수
렴진화에 의한 것이라기 보다는 가까운 유연관계를 의미
하는 것이다.
③ 해부학적 자료는 유연관계가 있는 것을 보여주지 보다는
가까운 유연관계가 아님을 보여주는 경우에 더 신빙성이
있다.
④ 기관이나 조직의 한 가지 해부학적 특징이 종(種) 또는 속
(屬)을 대표하는 것이 아닌 경우도 많다.
- 1개 또는 2개의 염색체가 소실 또는 추가되는 현상을 무엇이라
하는가?
① 이수체현상(aneuploidy)
② 타가배수체현상(allopolyploidy)
③ 자가배수체현상(autopolyploidy)
④ 배수체현상(polyploidy)
- 윤형동물(Rotifera)의 특징으로 옳지 않은 것은?
① 의체강동물이다.
② 이배염성이며, 몸의 앞쪽에는 발달된 촉수가 있다.
③ 인두에 저작기가 있다.
④ 배설계는 원신관이다.
- 분자데이터를 이용하여 계통수를 작성할 때 염기서열 중 정
보제공 위치(informative sites)만을 이용하는 방법은?
① 비가중평균결합법(UPGMA)
② 이웃연결방법(neighbor-joining method)
③ 최대가능성방법(maximum likelihood method)
④ 최대단순방법(maximum parsimony method)
- 다음 중 관속식물이 아닌 것은?
① 선대식물 ② 속새식물
③ 석송식물 ④ 송엽란식물
- 바위손에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
① 소엽을 갖고 있다.
② 설엽을 갖고 있다.
③ 이형포자형이다.
④ 포자의 발아구는 단지형이며, 배우자체는 외포자형이다.
- 다음 중 박벽포자낭을 갖는 양치식물은?
① 물부추 ② 속새
③ 고사리상 ④ 네가래
- 몸의 한 부분에는 수컷의 특징을 갖고 다른 부분은 암컷의

특징을 나타내는 개체를 일컫는 것으로서, 몸의 좌측과 우측
이 다른 성의 특징을 나타내는 경우가 뚜렷한 예인 것은?

- 간성(intersex)
 - 이차성징(secondary sex difference)
 - 암수모자이크(gynandromorphs)
 - 연속변이(continuous variation)
- 다음 곤충의 분류 중 내시류에 해당하는 것은?
① 흰개미목 ② 강도래목
③ 벼룩목 ④ 총채벌레목
 - 식물의 학명표기에서 목(order)에 해당하는 학명은?
① Embryophyta ② Magnoliopsida
③ Sapindales ④ Sapindaceae
 - 동물은 두화(cephalization)를 통해 머리 쪽에 신경계와 감
각기들이 집중하게 되면서 주변 환경에 능동적으로 반응할
수 있게 되었다. 다음 특징 중 두화와 직접적으로 관련이
있는 것은?
① 체강 구조 ② 체절 형성
③ 내골격 형성 ④ 좌우대칭 구조
 - 연체동물의 강 명칭과 그 강에 해당되는 종류의 연결로 옳
은 것은?
① 다판강 - 백합 ② 복족강 - 군소
③ 부족강 - 모뿔조개 ④ 두족강 - 대칭이
 - 국화아강에 속하는 식물 중 자방상위이며, 앞은 대생 또는
윤생, 내사부가 있으며, 꽃은 방사상칭, 수술수는 꽃잎수와
동일한 특징을 보이는 목은?
① 용담목 ② 칼리세라목
③ 초롱꽃목 ④ 국화목
 - 편형동물의 특징으로 가장 거리가 먼 것은?
① 내보 혹은 외부 기생성 이거나 대개 자유생활을 한다.
② 생식계는 복잡하고, 대부분 암수한몸이다.
③ 촌충류는 표피가 섬모로 덮여 있으나, 와충류는 표피가
없다.
④ 삼배엽성 동물이다.
 - 다음 피자식물 아강 중 만생배주나 급만생배주가 아주 흔하
고, betalain을 갖고 있으며, 독립종양태좌 또는 기저태좌를
갖거나 이상 두 가지를 모두 가지는 것은?
① 조록나무아강 ② 석죽아강
③ 국화아강 ④ 생강아강
 - 다음은 PCR(polymerase chain reaction)에 의한 염기서열
분석에 관한 설명이다. 이 3단계를 계속해서 반복하면 DNA
가닥들이 기하급수적으로 증폭된다. 이 때 DNA 증식을 위
해 필요한 효소는 다른 중합효소와는 달리 온천수에서 서식
하는 미생물에서 추출한 효소를 사용하는데, 이 때 사용하
는 중합효소는?
1. 열에 의한 이중나선 DNA 의 변성
2. 증폭할 DNA 부분을 접하는 부분에 Primer 부착
3. Primer로부터 DNA 사슬이 자라나옴
① RNA polymerase ② Helicase

- ③ Taq polymerase ④ Restriction enzyme

18. 빈모강에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 전구엽에 측수와 안점이 있고, 각 체절에 강모 및 측각이 있으며, 부속지는 없다.
② 암수한몸이고, 생식선은 몸의 앞부분 환대가 있는 곳에 있다.
③ 장에는 맹관이 발달해 있다.
④ 배복혈관이 있고, 배혈관의 일부가 심장이 된다.

19. 호모플라시(Homoplasy)에 관한 설명으로 가장 적합한 것은?

- ① 공동조상에서 갈라진 후손들로 구성되나, 몇몇 후손들이 제외된 경우
② 둘 이상의 분류군이 공유하는 형질상태가 상동인 파생형질 상태가 아닌 경우
③ 조상종과 그로부터 파생된 모든 종을 포함하는 경우
④ 이분지형 분기도에서 그들의 조상으로부터 유래된 것을 의미하는 경우

20. 다음 중 백합강(Liliopsida)에 속하는 아강은?

- ① 조록나무아강 ② 오아과아강
③ 생강아강 ④ 석죽아강

2과목 : 환경생태학

21. 문화적 부영영화(cultural eutrophication)가 의미하는 것으로 옳은 것은?

- ① 박테리아에 의한 질소의 감소
② 산소가 없는 상태에서의 물질대사
③ 산소가 존재하는 상태에서의 물질대사
④ 인간에 의하여 생기는 무기염 유출 증가 형태

22. 개체군의 변화에 관한 다음 설명 중 가장 거리가 먼 것은?

- ① 개체군 밀도는 특정 시각에 존재하는 단위 면적당 개체수를 말한다.
② 절대 또는 최대출생률은 이상적 조건하에서 최대수의 개체를 낳는 능력으로 각 개체군에서 일정하지 않다.
③ 개체군 밀도는 개체들의 출생, 사망과 이동에 의해 시간에 따라 변화한다.
④ 개체군은 밀도, 분포, 출생률, 사망률, 연령구조 등 다양한 속성을 가진다.

23. 대부분의 무기양분을 식물체가 보유하고 있으며, 특히 뿌리가 얇은 지표에 집중적으로 매트처럼 분포하는 지역은?

- ① 열대우림 ② 사막
③ 초원 ④ 툰드라

24. 슬러지와 하상 퇴적물 속의 유기물질이 혐기성 상태에서 분해될 경우 관여할 수 있는 미생물은?

- ① Azotobacter ② Nitrobacter
③ Methanobacterium ④ Rhizobium

25. 개체군의 밀도조사방법에 관한 설명으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 방형구법은 식생조사에서 특히 광범위하게 이용되어 왔으며, 동물의 경우는 활동범위가 넓지 않은 토양절지동물

물 및 무척추동물에서 많이 이용되고 있다.

- ② 대상개체군을 구성하는 일부 개체를 임의로 포획하고 적당한 방법으로 표지한 후, 다시 풀어주어 개체군 중에 흩어지게 한 다음, 다시 임의포획하여 그 개체중 표지된 개체의 비율을 기본으로 밀도를 추정하는 방법을 표지-재포획법이라 한다.

- ③ 상대밀도는 절대밀도와 달리 정량적인 밀도이며, 단위 면적(용적)이 적용된 개념이다.

- ④ 피도조사, 빈도조사 등은 상대밀도 조사법에 해당한다.

26. 포식자와 피식자 사이의 관계에 있어 포식(predation)을 피하기 위해 몸의 모양이나 빛깔 따위가 주위의 물체와 비슷하게 되는 피식자의 행동으로 볼 수 있는 것은?

- ① 경쟁(competition) ② 기생(parasitism)
③ 의태(mimicry) ④ 편리공생(commensalism)

27. 개체군의 생존전략에 관한 설명으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 생존전략에 따라 K, r 전략자로 나뉜다.
② K 전략생물은 자손의 개체수가 적다.
③ r 전략생물은 어릴 때 생존률이 낮다.
④ 동물의 배설물은 K 전략 미생물의 수를 늘린다.

28. 생태적 지위(ecological niche)에 포함되는 사항으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 군집내 영양단계 등의 기능적 역할
② 기후, 온도, pH 등 여러 가지 환경구배에서 그 생물이 차지하는 적정범위(위치)
③ 시간에 따른 군집의 변화
④ 그 생물이 차지하는 물리적 공간

29. 다음은 국제적 협약(조약)에 관한 설명이다. ()안에 알맞은 것은?

()은(는) 지구온난화 규제 및 방지의 국제협약인 기후변화협약의 구체적인 이행방안으로, 1995년 3월 독일의 베를린에서 열린 제1차 당사국총회에서는 부속서 I 국가의 의무 강화를 위하여 2000년 이후의 온실가스 감축목표를 1997년 12월 제3차 당사국총회에서 채택하기로 한 베를린 위임사항을 채택하였다.

- ① 런던협약 ② 몬트리올의정서
③ 바젤협약 ④ 교토의정서

30. 천이가 점차 진행되어 가면서 일반적으로 나타나는 생지화학적 순환의 변화에 관한 설명으로 거리가 먼 것은?

- ① 물질순환으로 개방적으로 되어간다.
② 필수원소의 대사 회전 시간과 저장력은 증가한다.
③ 내부순환은 증가한다.
④ 영양물질의 보존력은 증가한다.

31. 생태계에서의 영양소의 순환에 관한 설명으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 질소순환에서 Nitrobacter는 아질산염을 질산염(NO_3^-)으로 전환한다.
② 질소순환에서 암모니아는 물에 쉽게 이온화되고 암모니아 이온(NH_4^+)을 형성한다.

- ③ 인은 지용성 인산염 이온(HPO_4^{2-})으로 식물의 뿌리를 통해 흡수되며, 인의 순환은 비교적 복잡하다.
- ④ 칼슘은 뼈와 패각에 흔히 결합해 있으므로 매우 느리게 순환한다.
32. 개체군의 성장곡선이 J자와 같은 모양이 아니라 S자와 같은 모양을 나타내는 요인과 거리가 먼 것은?
- ① 먹이부족 ② 공간부족
- ③ 노폐물의 증가 ④ 천적 및 질병의 감소
33. 다음 중 비점오염원에 해당하는 것은?
- ① 농경지 ② 세차장
- ③ 축산단지 ④ 비료공장
34. 생태적 천이가 외부의 힘이 아닌 군집이나 군집을 구성하는 생물에 의한 자체적인 요인으로 일어난 경우를 무엇이라 하는가?
- ① fundamental succession ② allogenic succession
- ③ realized succession ④ autogenic succession
35. 해수의 밀도와 해양생물에 관한 설명으로 가장 거리가 먼 것은?
- ① 해수의 밀도는 염분과 수온, 압력에 따라 다른 값을 가지나 염분에 가장 민감하여, 염분이 증가함에 따라 일정 비율로 커진다.
- ② 해양생물의 체액은 해수와 유사한 삼투압을 가진다.
- ③ 갈조류에 속하는 몇몇 해조류는 일산화탄소로 채워진 가스방을 엽상체에 가지고 물 속에서 똑바로 위로 설 수 있다.
- ④ 해양생물 중 부유생물은 대부분이 해수보다 비중이 적어 유영기관을 이용해 부유능력을 증가시킬 수 있다.
36. 다음 중 대류권에서는 온실가스로, 성층권에서는 오존층 파괴물질로 존재하며, 질소가스와 오존의 반응으로 형성되거나 미생물의 활동에 의해 발생하는 것은?
- ① NO ② NO₂
- ③ N₂O ④ HNO₃
37. 다음 설명하는 오염물질로 가장 적합한 것은?

상온에서는 무색의 기체이며, 가압하에서는 무색 또는 담황색의 액체로 냄새는 독특한 푸른 풀냄새가 있다. 끓는점은 8℃ 정도, 화학반응성은 큰 반면, 인화성과 부식성은 약한 편이며, 수분과 반응하면 강한 부식성을 나타낸다.

- ① 포스겐 ② 폼알데하이드
- ③ 이산화질소 ④ 이황화탄소
38. 내분비계 장애물질(환경호르몬)에 관한 설명으로 가장 거리가 먼 것은?
- ① 내분비 기능에 변화를 일으켜 생체 또는 그자손의 건강에 위해를 나타내는 외인성물질을 말한다.
- ② 산업화학물질에 의해서만 유발되며, 생물체의 근육조직에 주로 농축된다.
- ③ 주로 다음 세대에 그 영향이 크고, 뇌의 성적행동을 관장하는 부분에 영향을 주어 생식행동에 이상을 일으킨다.

- ④ 체내에 들어가 세포나 기관에 작용하여 대부분 여성호르몬과 같은 작용을 나타내는 것이 있으나, 다이옥신 등과 같이 여성호르몬 작용을 하지 않는 것도 있다.

39. 다음 생태계 중 1차순생산성($\text{gm}^{-2} \text{yr}^{-1}$)이 가장 높은 것은?

- ① 산호초 ② 사막
- ③ 원양 ④ 툰드라

40. 다음 중 식수오염(수인성 전염병)과 가장 밀접한 지표는?

- ① 대장균군 ② EC
- ③ COD ④ BOD

3과목 : 형태학

41. 기본조직(ground tissue) 중 두껍고, 종종 목질화된 2차 세포벽을 가진 세포들로 구성되며, 세포 내에 살아있는 원형질 부분이 없어지거나 지극히 좁게 남아서 때로는 동그라미 형태를 취하는 것은?
- ① 후벽조직(sclerenchyma) ② 후각조직(collenchyma)
- ③ 유조직(parenchyma) ④ 체관부(phloem)
42. 난자가 수정을 거치지 않고 발생하는 무성생식으로 개미, 벌, 말벌 등에서 흔히 나타나는데, 이 생식방법은?
- ① 분열 ② 출아
- ③ 단위생식 ④ 영양생식
43. 다음 중 전뇌(forebrain)에 해당하지 않는 것은?
- ① 시상(thalamus)
- ② 망상체(reticular system)
- ③ 대뇌변연계(limbic system)
- ④ 연수(medulla oblongata)
44. 다음 설명으로 가장 적합한 동물은?

남배형성의 가장 단순한 모델 중 하나를 제공하며, 포배에서 먹이를 섭취하는 단계인 플루테우스 유생으로 발달하며, 그 포배는 동물-식물반구의 방향성을 다소 보이고 한층의 세포들로 이루어져 있다.

- ① 개구리 ② 조류
- ③ 성게 ④ 포유류

45. 다음은 신경계에 관한 설명이다. ()안에 가장 알맞은 것은?

(①)는 교감신경계와 부교감신경계로 구성되어 있으며, 무의식적인 수준에서 일어나는 많은 조절작용에 관여한다. (①)는 운동신경총격을 내 부기관으로부터 전달하는 수많은 운동뉴런의 축삭들로 이루어지며, 이들은 (②)로부터 나온다.

- ① ① 중추신경계, ② 소뇌 ② ① 중추신경계, ② 척수
- ③ ① 자율신경계, ② 소뇌 ④ ① 자율신경계, ② 척수

46. 각각의 배엽들은 몸의 부위형성에 특수한 비율로 관여하는데, 신경계는 다음 중 어디에서 기원하는가?

- ① 외배엽 ② 중배엽

③ 내배엽

④ 통배엽

47. 다음 ()안에 알맞은 용어는?

()은/는 소포자엽 속의 포원조직을 둘러싸는
최내 세포층이며, 소포자에 양분을 공급하고 형
태 형성에 영향을 준다.

① 용단조직

② 포조직

③ 카스파리띠

④ 칼로스

48. 다음 중 다소 동질적인 조직으로 많은 분량을 차지하며, 주로 수와 피층 또는 섬유세포의 다발 등으로 발달하는 조직은?

① protoderm

② procambium

③ ground meristem

④ promeristem

49. 곤충의 형태적 특징에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 곤충의 몸은 두부(머리), 흉부(가슴), 복부(배)의 3부분으로 되어 있다.

② 흉부(가슴)는 3체절로 구성되어 있으며, 보통 3쌍의 다리와 2쌍의 날개(유시류)를 가지고 있다.

③ 외피는 표피층, 진피층, 기저막 등 3층으로 이루어져 있다.

④ 곤충의 다리는 거미류와 같이 7부분(말)으로 구성되어 있다.

50. 줄기에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 외사관상 중심주는 종자식물군에서만 나타난다.

② 진화계통상 원생중심주가 관상중심주보다 원시적이다.

③ 포위유관속은 나자식물과 피자식물에서 가장 보편적으로 나타나는 유관속이다.

④ 복병립유관속은 물관부나 체관부의 어느 한 쪽이 다른 한 쪽의 내측이나 외측에 분화한 유관속이다.

51. 난과식물을 잘 기르려고 물을 자주 주었더니 얼마되지 않아 뿌리가 썩으면서 죽었다. 그 이유는 난과식물의 뿌리에는 물을 저장할 수 있는 여러 층의 세포들이 있는 것을 모르고 물을 너무 자주 주었기 때문이었는데, 이러한 여러 층의 세포들을 무엇이라고 하는가?

① 통기조직(aerenchyma)

② 내피(endodermis)

③ 피층(cortex)

④ 근피(velamen)

52. 조류의 호흡계에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 공기가 허파 내에서 한 방향으로만 흐른다.

② 폐를 중심으로 2쌍의 전기낭과 3쌍의 후기낭이 있다.

③ 조류의 폐는 호흡과정 동안 부피가 별로 변하지 않는다.

④ 기낭들은 실제적인 가스교환과는 거의 무관하고, 공기저장소로서의 역할과 공기를 폐로 출입시키는 작용을 주로 한다.

53. 다음 중 골격근의 특징이 아닌 것은?

① 불수의근이다.

② 줄무늬를 가진다.

③ 근소포체를 가진다. ④ 뼈에 부착되어 있다.

54. 다음 중 극피동물의 수관계(water vascular system)의 구성과 거리가 먼 것은?

① 폴리안포(polian vesicle)

② 차극(pedicellaria)

③ 티제만스체(Tiedemann's body)

④ 병낭(ampulla)

55. 꽃은 일반적으로 4부분으로 구성되어 있으며 윤생의 구조를 보이는데, 다음 중 꽃을 구성하는 4부분의 윤생체와 거리가 먼 것은?

① 화관

② 화탁

③ 수술

④ 심피

56. 포유류 포배 단계에서 배반포(blastocyst)의 한 부분으로서 강의 한쪽으로 돌출되어 있으며, 발생하는 배의 세포를 이루는 것은?

① 영양아층(trophblast)

② 대할구(macromere)

③ 내세포집단(inner cell mass)

④ 원장(archenteron)

57. 다음 중 복병립유관속을 갖는 식물은?

① 호박

② 알로에

③ 대황

④ 베고니아

58. 초본성 식물의 잎에서 일액현상(guttation)이 일어나는 조직은 무엇인가?

① 선모(glandular trichome)

② 염류분비선(salt gland)

③ 수송세포(transfer cell)

④ 배수조직(hydathode)

59. 다음 중 모두 횡문근인 것은?

① 내장근, 심장근

② 평활근, 내장근

③ 골격근, 평활근

④ 심장근, 골격근

60. 다음 절지동물의 여러 분류군과 호흡기관에 대한 일반적인 연결로 옳은 것은?

① 갑각류 - 서폐

② 거미류 - 기관

③ 배각류 - 말피기관

④ 곤충류 - 아가미

4과목 : 보존 및 자원생물학

61. 보존 생물학의 원리는 상식과 새로운 보호지구 설계에서 겪은 경험을 함께 고려해야 한다. 새로운 공원의 조성 시 보편적으로 고려해야 할 조건으로 가장 거리가 먼 것은?

① 가능한 충분한 넓이를 가져야 한다.

② 가급적 가장자리를 많이 만든다.

③ 길이나 장애물, 다른 인간 활동에 의해서 단편화 되지 않아야 한다.

④ 많은 절멸 위험종의 존속을 위해 교란이 적어야 한다.

62. 최소 생존 개체군(MVP)을 유지시키기 위해 필요한 서식지의 크기(면적)를 무엇이라 하는가?

① 최소요효면적(Minimum Effect Area)

② 최소역동면적(Minimum Dynamic Area)

③ 최소보호면적(Minimum Preservation Area)

④ 최소생존면적(Minimum Survival Area)

63. 다음은 중 다양성 비교를 위한 다양성지수에 관한 설명이다. ()안에 가장 적합한 것은?

()은 지리적으로 좀 더 넓은 범위에 적용될 수 있으며, 똑같은 서식처 간 또는 지리적인 지역 간 거리에 대한 어느 한 종의 회전을 의미한다.

- ① 알파다양성 ② 베타다양성
③ 감마다양성 ④ 델타다양성

64. 지구온난화가 산림의 생물다양성에 미치는 영향에 관한 설명으로 가장 거리가 먼 것은?
① 북방침엽수림과 툰드라는 온대지역이 되고, 현재의 온대 지역은 덥고 건조해질 것이다.
② 온난화에 의해서 군집의 분포가 표고별로 변동이 없을 것이다.
③ 지형에 따라 연속된 군집의 분포가 단편화될 수 있다.
④ 새로운 타입의 군집이 침입할 수 있다.
65. 식물 종의 개체군 사이에 유전적인 분화는 유전적으로 독특한 개체군을 형성할 수 있는데, 그 원인과 가장 거리가 먼 것은?
① 지리학적 분화 ② 수직성 식물의 육종
③ 서식지 분화 ④ 화분의 전이
66. 다음 중 보전생물학의 중추를 이루는 학문분야와 가장 가까운 것은?
① taxonomy ② economic geography
③ meteorology ④ climatology
67. 맥아더와 윌슨의 도서 생물 지리모형에 관한 설명으로 가장 거리가 먼 것은?
① 면적이 넓은 도서는 면적이 좁은 도서에 비해 일반적으로 종의 수가 많다.
② 도서의 면적이 넓을수록 지역적인 환경과 군집형이 더욱 다양해진다.
③ 도서의 면적이 넓을수록 한 종 내에서 개체군의 수가 많아지게 되어 종의 분화가능성이 낮아지게 된다.
④ 도서의 면적이 넓을수록 최근에 진화되었거나 오래된 종들의 멸종 확률이 낮아지게 된다.
68. 보전생물학 이해를 위한 일반적인 가정으로 가장 거리가 먼 것은?
① 생태적으로 복잡한 것이 좋다.
② 진화는 이로운 현상이다.
③ 생물다양성은 본질적인 가치를 가지고 있다.
④ 개체군과 생물종의 때아닌 절멸은 지극히 이로운 것이다.
69. 다음은 생태계 복원방법 중 어디에 해당하는가?

훼손된 생태계를 다른 생산적 생태계, 예를 들면 훼손된 산림구역을 생산적인 목초지로 바꾸었을 경우에 해당한다.

① 방치 ② 복원
③ 회복 ④ 대체
70. 대규모 서식지가 도로, 도시 또는 다른 인위적 활동장소 개발에 의해 분할되는 “서식지 단편화”로 인하여 나타나는 현

상과 거리가 먼 것은?

- ① 서식지 단편화는 종이 확산되고 정착하는 능력을 제한한다.
② 서식지 단편화는 그 지역 토착동물이 먹이를 얻는 능력을 악화시킬 수 있다.
③ 서식지가 단편화되면 넓은 지역에 분포하는 개체군이 제한된 지역에 2개 이상의 “아 개체군”으로 분할되어 개체군 쇠퇴나 절멸이 촉진된다.
④ 서식지가 단편화되면 분할된 지역에 외래종이나 토착병원균 종류들이 침입할 가능성은 낮아진다.
71. 종이 생존하는데 필요한 최소의 크기의 개체군에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
① 최소 존속개체군이라 한다.
② 종을 보전하기 위해서는 개체군을 최소로 유지한다.
③ 서식지 크기와 밀접한 관계가 있다.
④ 보전생물학적인 관점에서 중요한 개념이다.
72. 생물종의 현지 외 보전전략에 관한 설명으로 가장 거리가 먼 것은?
① 식물원은 탐사대 파견으로 새로운 종을 발견하고 기초적인 연구도 수행토록 한다.
② 식물원은 희귀종과 위험종의 재배에 많은 비중을 둔다.
③ 코코아, 고무나무 등은 종자저장이 불가능한 현실이다.
④ 종자은행은 저온상태에서 종자 안의 저장된 에너지 소모 없이 발아력 증대 및 유해한 돌연변이 생성방지를 위한 효율적인 식물보전 전략이다.
73. 지구상에서 발생한 대절멸(mass extinction) 사건 중 가장 거대한 절멸 사건으로 77~96% 정도로 추산되는 해양 동물 종이 사라진 시기로 옳은 것은?
① 5억년전 Ordovician기
② 3억4천5백만년전 Devonian기
③ 2억5천만년전 Permian기
④ 1억8천만년전 Triassic기
74. 도서 생물 지리설에 근거한 보호지구 설계원리에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
① 좁은 보호 지구보다는 넓은 보호 지구가 좋다.
② 하나의 큰 면적보다는 여러 개의 작은 면적이 좋다.
③ 선형의 서식지에서 공유가 적은 경우보다는 서식지를 서로 공유하는 경우가 좋다.
④ 원형의 형태가 좋다.
75. 다음 중 생물다양성에 부여되는 직접경제가치(direct economic values)에 해당하는 것은?
① 소비적 사용가치 ② 미물적 사용가치
③ 선택가치 ④ 존재가치
76. 외래종의 도입으로 인하여 나타나는 현상과 가장 거리가 먼 것은?
① 도입종의 거의 대부분은 새로운 환경에 적응하기 어려워 정착하지 못한다.
② 양식이나 낚시 등을 목적으로 도입된 외래어종은 도입종이 토착종보다 크고 공격적이어서 경쟁과 포식을 통해 원래의 어류를 멸종시키기도 한다.
③ 몇 종의 포식자와 함께 군락에 적응해 온 도서의 동물종

은 도입된 포식자에 대한 방어능력이 절대적으로 크고, 또한 도서에서 서식하는 종은 대륙의 질병에 대한 자연적인 면역체계를 갖는다.

- ④ 일부 도입종이 새로운 서식지를 우점할 수 있는 이유 중 하나는 새로운 서식지에는 자연적인 포식자, 질병, 기생충이 없기 때문이다.

77. 생물다양성의 구성요소에 관한 설명으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 생물다양성의 구성요소에는 직접적인 경제가치는 물론 간접적인 경제가치도 부여될 수 있다.
 ② 직접적인 경제가치를 소비성 가치와 생산성 가치로 나눌 때 펄나무, 약품, 건축 자재 등은 소비성 가치를 지닌다.
 ③ 자연계에 존재하는 많은 종들은 가족이나 유전적으로 우수한 새로운 농산물로 쓰일 수 있다는 점에서 비소비적 가치를 지닌다.
 ④ 간접적 가치는 수확하거나 손상하지 않고도 우리에게 경제적 이익을 제공하는 생물다양성에 부여된다.

78. 다음은 국제자연보전연맹-세계보전연맹(IUCN)이 분류한 보호지구 중 하나에 대한 설명이다. ()안에 가장 적합한 것은?

()은/는 “하나 이상의 생태계를 보호하고 과학적, 교육적, 오락 활동을 위해 유지되는 아름다운 풍치구역으로 통상 상업용으로 자원 채취 행위가 허용되지 않는 지구”를 말한다.

- ① 자원 보호지구(resources preserve area)
 ② 국립생물관리 보전구역(natural bitic preserve area)
 ③ 국립공원(national parks)
 ④ 제한 관리 특구(restrict managed sanctuaries)

79. 야생식물의 종자를 채집하여 종자은행에 저장하고자 할 때 야생종의 표본 추출전략에 관한 설명으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 종의 지리적, 환경적 범위 대부분을 포함할 수 있도록 종자의 수집은 한 종당 2개 이상의 개체군으로부터 이루어져야 한다.
 ② 개체당 종자수는 종자의 활력에 따라 정해야하며, 종자의 활력이 높으면 한 개체당 소량의 종자가 채집될 것이다.
 ③ 개체들의 자식생산 능력이 낮은 경우에는 수 년에 걸쳐 고루 종자를 수집한다.
 ④ 절멸의 위험이 있는 종은 수집의 우선순위에 해당한다.

80. 보전 우선순위를 설정하는 접근방법 중 생태계 수준의 접근은 비단 종을 보호하는 것 뿐 아니라 생태계의 기능을 보호하는 것을 포함한다. 다음 중 특징적인 생물군집을 구성하고 있는 종과 환경 모두를 포함하는 지역을 나타내는 용어로 가장 적합한 것은?

- ① 생물다양성 중점지역(hot spot)
 ② 대표지점(representative site)
 ③ 보충지점(complementary site)
 ④ 야생지역(wilderness area)

5과목 : 자연환경관계법규

81. 국토의 계획 및 이용에 관한 법률에 의해 개발행위허가를

신청할 때 첨부하여야 할 계획서의 내용에 해당하지 않는 것은?

- ① 기반시설의 설치 또는 그에 필요한 용지의 확보 계획
 ② 경관 및 조경에 관한 계획
 ③ 개발 이익 환원에 관한 계획
 ④ 위해방지 및 환경오염방지 계획

82. 야생생물 보호 및 관리에 관한 법률 시행규칙상 멸종위기 야생생물 1급(조류)에 해당하는 것은?

- ① 고니 *Cygnus columbianus*
 ② 흑고니 *Cygnus olor*
 ③ 검은머리갈매기 *Larus saundersi*
 ④ 독수리 *Aegypius monachus*

83. 산지관리법상 산림청장등은 산지전용허가·산지일시 사용허가 등을 받은 자에게 업무에 관한 사항을 보고하게 하거나 관련 자료의 제출 및 현지조사를 요구할 수 있는데, 이를 위반하여 업무보고 및 자료제출이나 현장조사를 거부·방해 또는 기피한 자에 대한 과태료 부과기준으로 옳은 것은?

- ① 2천만원 이하의 과태료를 부과한다.
 ② 1천만원 이하의 과태료를 부과한다.
 ③ 5백만원 이하의 과태료를 부과한다.
 ④ 2백만원 이하의 과태료를 부과한다.

84. 백두대간 보호에 관한 법률상 백두대간 보호지역을 지정·고시하는 행정기관장은?

- ① 국토교통부장관 ② 환경부장관
 ③ 산림청장 ④ 국립공원관리공단 이사장

85. 독도 등 도서지역의 생태계 보전에 관한 특별법상 용어의 정의이다. ()안에 알맞은 것은?

()란 사람이 거주하지 아니하거나 극히 제한된 지역에만 거주하는 섬으로서 자연생태계·지형·지질·자연환경이 우수한 독도 등 환경부장관이 지정하여 고시하는 도서(島嶼)를 말한다.

- ① 특별보호도서 ② 특정도서
 ③ 생태보호도서 ④ 생태경관보호도서

86. 독도 등 도서지역의 생태계 보전에 관한 특별법상 환경부장관이 특정도서의 자연생태계 보전을 위하여 토지 등을 매수하는 경우 토지매수가격은 어느 법에 의해 산정하는가?

- ① 공유토지 분할에 관한 특례법
 ② 공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률
 ③ 국토의 계획 및 이용에 관한 법률
 ④ 지가공시 및 토지 등의 평가에 관한 법률

87. 국토의 계획 및 이용에 관한 법률 시행령상 기반시설 중 광장 구분기준에 해당하지 않는 것은?

- ① 교통광장 ② 일반광장
 ③ 특수광장 ④ 건축물부설광장

88. 습지보전법상 습지보전기본계획에 포함되어야 할 사항이 아닌 것은? (단, 기타사항 등은 제외)

- ① 습지보호지역 지정에 관한 계획
 ② 습지조사에 관한 사항

- ③ 습지보전을 위한 국제협력에 관한 사항
④ 습지의 분포 및 면적과 생물다양성의 현황에 관한 사항
89. 국토기본법상 국토계획의 정의 및 구분기준에서 “국토전역을 대상으로 하여 특정부분에 대한 장기적인 발전방향을 제시하는 계획”을 의미하는 것은?
① 국토종합계획 ② 부문별계획
③ 도종합계획 ④ 지역계획
90. 다음은 자연공원법상 용어의 뜻이다. ()안에 적합한 것은?
()이란 지구과학적으로 중요하고 경관이 우수한 지역으로서 미를 보전하고 교육·관광 사업 등이 활용하기 위하여 환경부장관이 인증한 공원을 말한다.
① 지질공원 ② 역사공원
③ 자연휴양림공원 ④ 테마공원
91. 자연환경보전법상 전이구역안에서 토지의 형질변경을 행하여 자연생태·자연경관을 훼손시킨 자에 대한 벌칙기준으로 옳은 것은?
① 5년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금에 처한다.
② 3년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금에 처한다.
③ 2년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금에 처한다.
④ 1년 이하의 징역 또는 5백만원 이하의 벌금에 처한다.
92. 환경정책기본법령상 하천의 수질 및 수생태계 환경기준 중 6가 크롬(Cr^{6+})의 기준값(mg/L)으로 옳은 것은? (단, 사람의 건강보호 기준)
① 검출되어서는 안 됨(검출한계 0.001)
② 검출되어서는 안 됨(검출한계 0.01)
③ 0.02 이하
④ 0.05 이하
93. 환경정책기본법령상 NO_2 의 대기환경기준치(①) 및 측정방법(②)으로 옳은 것은? (단, 기준치는 1시간 평균치 기준)
① ① 0.03 ppm 이하
② 자외선형광법(Pulse U.V. Fluorescence Method)
② ① 0.10 ppm 이하
② 화학발광법(Chemiluminescent Method)
③ ① 0.03 ppm 이하
② 화학발광법(Chemiluminescent Method)
④ ① 0.10 ppm 이하
② 자외선형광법(Pulse U.V. Fluorescence Method)
94. 환경정책기본법령상 중앙정책위원회의 원활한 운영을 위하여 환경정책·자연환경·기후대기·물·상하수도·자원순환 등 환경관리 부분별로 분과위원회를 둘 수 있는데, 그 분과 위원회의 구성으로 옳은 것은?
① 분과위원장을 1명을 포함한 10명 이내의 위원으로 구성한다.
② 분과위원장을 1명을 포함한 15명 이내의 위원으로 구성한다.
③ 분과위원장을 1명을 포함한 20명 이내의 위원으로 구성한다.
④ 분과위원장을 1명을 포함한 25명 이내의 위원으로 구성한다.

95. 자연공원법령상 자연공원의 자연자원조사는 특별한 경우를 제외하고 얼마마다 실시하여야 하는가?
① 3년 ② 5년
③ 10년 ④ 15년
96. 자연공원법상 자연공원의 정의에 포함되지 않는 것은?
① 국립공원 ② 도립공원
③ 사설공원 ④ 군립공원
97. 농지법상 농지에 해당하는 것은?
① 초지법에 의하여 조성된 토지
② 실제 토지현상이 일년성 식물재배지
③ 배수장 수로 등 농지 개량시설 부지
④ 농산물유통에 직접 사용되는 부지
98. 국토의 계획 및 이용에 관한 법률상 토지의 이용실태 및 특성, 장래의 토지이용 방향 등을 고려하여 구분한 용도지역으로 옳지 않은 것은?
① 도시지역 ② 생산지역
③ 관리지역 ④ 자연환경보전지역
99. 야생생물 보호 및 관리에 관한 법률 시행규칙상 멸종위기 야생생물 II 급(해조류)에 해당하는 것은?
① 만년콩 *Enchresta japonica*
② 삼나무말 *Coccophora langsdorfii*
③ 한란 *Cymbidium kanran*
④ 암매 *Diapensia lapponica* var. *obovata*
100. 자연환경보전법규상 위임업무 보고사항 중 “생태마을의 지정 및 해제 실적” 보고회수의 기준으로 각각 옳은 것은?
① 지정 : 연4회, 해제 : 연2회
② 지정 : 연4회, 해제 : 수시
③ 지정 : 연1회, 해제 : 연2회
④ 지정 : 연1회, 해제 : 수시

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
④	②	①	②	④	①	④	④	③	③
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
③	④	②	①	③	②	③	①	②	③
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	②	①	③	③	③	④	③	④	①
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
③	④	①	④	④	③	①	②	①	①
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
①	③	④	③	④	①	①	③	④	③
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
④	②	①	②	②	③	①	④	④	②
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
②	②	③	②	②	①	③	④	④	④
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
②	④	③	②	①	③	③	③	①	②
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
③	②	②	③	②	②	③	①	②	①
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
③	④	②	④	③	③	③	②	②	④